

Лабораторная №1. Базовые навыки работы с одноплатным компьютером

Цель работы

Научиться подключаться к одноплатному компьютеру через последовательный порт, входить в установленную на нём систему Linux и выполнять базовые операции в консоли.

Оборудование и исходные данные

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock;
- microSD-карта с подготовленным образом ALT Linux;
- USB-UART-преобразователь;
- три соединительных провода;
- кабель USB Type-C и источник питания для платы;
- компьютер с Linux и установленной утилитой `tio`.

Внимание

В этой лабораторной используйте Lichee RV Dock и выданную преподавателем карту памяти. Не заменяйте плату или образ без согласования: расположение контактов и учётные данные могут отличаться.

Ключевые понятия

Определение

Одноплатный компьютер — компьютер, основные компоненты которого, включая процессор, оперативную память и интерфейсы ввода-вывода, размещены на одной печатной плате.

Одноплатные компьютеры имеют компактные размеры и низкое энергопотребление, поэтому широко применяются во встраиваемых системах, устройствах интернета вещей и учебных стендах. В лаборатории доступны Lichee RV Dock и MangoPi MQ Pro. Обе платы построены на базе системы на кристалле Allwinner D1 и имеют схожую периферию.

Определение

Система на кристалле (System-on-Chip, SoC) — микросхема, объединяющая процессорные ядра, контроллеры памяти и периферийные интерфейсы.

Архитектура набора команд

Определение

Архитектура набора команд (Instruction Set Architecture, ISA) — соглашение между программным обеспечением и процессором, которое определяет доступные машинные команды, регистры, типы данных и правила их выполнения.

Архитектуры x86-64 и RISC-V используют разные подходы к устройству набора команд.

x86-64:

- развивает семейство архитектур x86 с большим набором команд и способов адресации;
- широко применяется в настольных компьютерах и серверах;
- контролируется правообладателями и реализуется совместимыми производителями по лицензионным соглашениям.

RISC-V:

- имеет открытую спецификацию набора команд;
- строится вокруг небольшой базовой ISA и подключаемых стандартных расширений;
- позволяет создавать собственные реализации процессоров без лицензирования самой ISA.

Определение

RISC-V — открытая модульная архитектура набора команд: базовые целочисленные команды дополняются расширениями, например для умножения, атомарных операций, чисел с плавающей точкой и векторных вычислений.

Определение

Allwinner D1 (sun20iw1p1) — система на кристалле с одним 64-разрядным ядром XuanTie C906 архитектуры RISC-V.

Подготовка платы

Для запуска операционной системы плате нужен загрузочный носитель с записанным образом. В этой работе microSD-карта и образ ALT Linux предоставляются в готовом виде. Самостоятельная подготовка образа рассматривается в следующих лабораторных.

Основная работа с Lichee RV Dock выполняется через консоль. Графический режим в этой лабораторной не требуется.

Определение

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) — последовательный интерфейс, передающий данные по отдельным линиям приёма RX и передачи TX без общей тактовой линии.

Определение

GPIO (General-Purpose Input/Output) — программно управляемые контакты общего назначения, часть которых может переключаться на выполнение функций UART, SPI, I2C и других аппаратных интерфейсов.

Подключение USB-UART-преобразователя

Контакты TX и RX у Lichee RV Dock подписаны на обратной стороне платы.

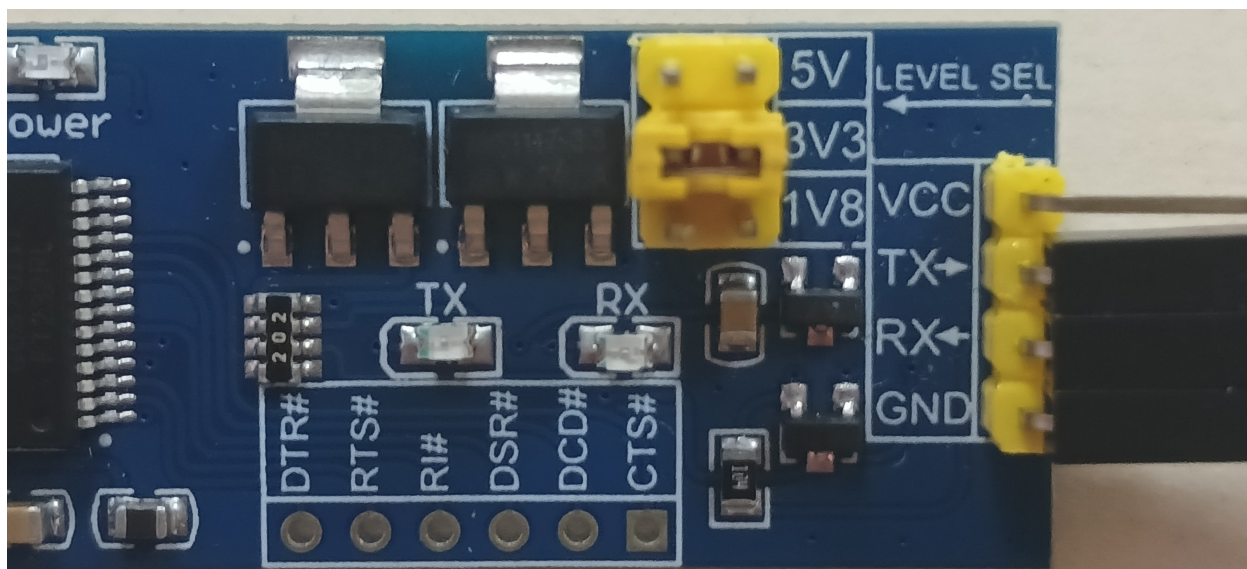


Рис. 1 – Джампер выбора напряжения

Опасность повреждения

Перед подключением установите джампер USB-UART-преобразователя в положение 3,3 В. Подача более высокого напряжения на сигнальные линии может повредить плату.

Соедините контакты в следующем порядке:

Lichee RV Dock	USB-UART-преобразователь
GND	GND
TX	RX
RX	TX

Линии TX и RX соединяются перекрёстно: передатчик одного устройства подключается к приёмнику другого.

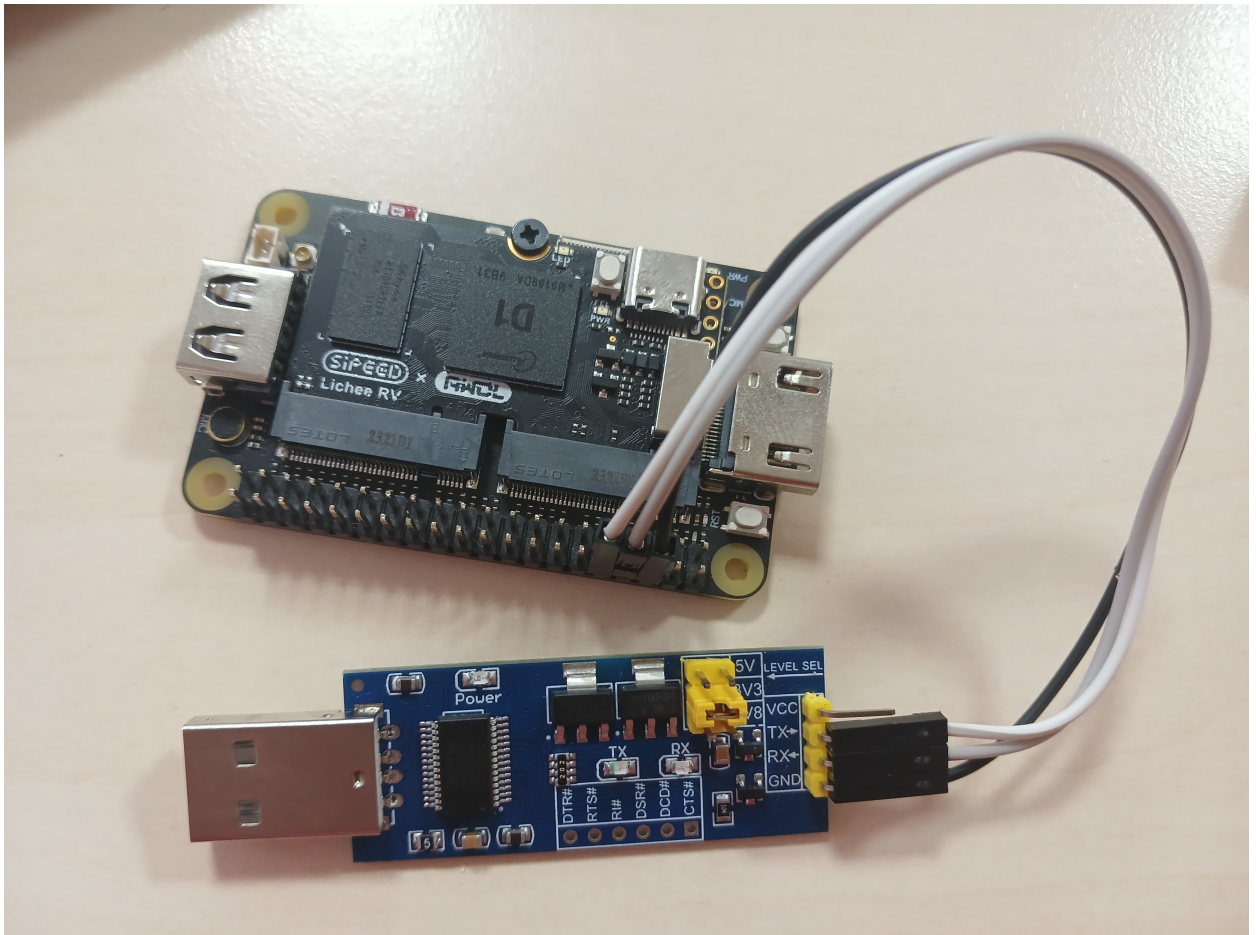


Рис. 2 - Подключение Lichee RV Dock к USB-UART-преобразователю

Порядок выполнения

Определение файла устройства

Подключите USB-UART-преобразователь к компьютеру. Для стационарного компьютера можно использовать USB-удлинитель из студенческого комплекта.

Выполните команду:

```
sudo dmesg | grep -i tty
```

Найдите в выводе имя нового последовательного устройства, например /dev/ttyUSB0.

```
[root@taranev ~]# dmesg | grep -i "tty"
[ 0.017205] ACPI: SSDT 0x000000008E82D000 002357 (v02 LENOVO TbTypeC 00000000 INTL 20200717)
[ 0.157096] printk: legacy console [tty0] enabled
[ 5.476955] systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
[ 27.772101] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 763.515842] usb 3-3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 765.287605] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 765.566621] usb 3-3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 2422.627797] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 3108.986077] usb 3-3.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[root@taranev ~]#
```

Рис. 3 - Определение устройства /dev/ttyUSB0 по выводу dmesg

Проверка

Проверка подключения. Выполните команду до и после подключения преобразователя. Новая строка в выводе должна содержать имя созданного файла устройства `/dev/ttyUSBX`, где `X` — номер адаптера.

Подключение к последовательной консоли

Подставьте найденный номер устройства вместо `X` и запустите `tio` со скоростью 115200 бод:

```
tio -b 115200 /dev/ttyUSBX
```

Установите подготовленную microSD-карту в плату. После проверки соединений подключите кабель USB Type-C к разъёму питания Lichee RV Dock и включите источник питания. В терминале должны появиться сообщения загрузчика и ядра Linux, а затем приглашение ко входу.

Проверка

Ожидаемый результат. Во время запуска платы в окне `tio` появляется текстовый журнал загрузки. Если вывод отсутствует, проверьте общий GND, перекрёстное подключение TX/RX, имя устройства и скорость 115200 бод.

Для выданного в этой лабораторной образа используйте следующие данные:

```
login: root
password: qwel23
```

Внимание

Пароль `altlinux`, встречающийся в некоторых регулярных сборках ALT до завершения первоначальной настройки, для выданного образа не используется.

Изучение системы

После входа выполните команды из следующих разделов и зафиксируйте значимые результаты в отчёте.

Процессор и нагрузка

```
lscpu
cat /proc/cpuinfo
top
```

`lscpu` показывает архитектуру и основные характеристики процессора, `/proc/cpuinfo` содержит сведения, предоставленные ядром для отдельных процессоров, а `top` отображает текущую нагрузку. Для выхода из `top` нажмите `q`.

Оперативная память

```
free -h  
cat /proc/meminfo
```

Накопители и файловые системы

```
lsblk  
df -h  
fdisk -l
```

Сетевые интерфейсы

```
ip address
```

Файлы и каталоги

```
mkdir my_folder  
cd my_folder  
touch my_file.txt  
echo "Hello, World!" > my_file.txt  
echo "Lichee" >> my_file.txt  
cat my_file.txt
```

Пример. Оператор > перезаписывает файл результатом команды, а оператор >> добавляет данные в его конец. Поэтому после выполнения примера my_file.txt содержит две строки.

Имя системы и время

```
hostnamectl  
timedatectl
```

Пользователи

```
useradd student  
passwd student  
su - student
```

Внимание

Команды управления пользователями изменяют систему и требуют прав суперпользователя. Используйте согласованное с преподавателем имя вместо student и запомните заданный пароль.

Задание

1. Создайте учётную запись в домене лаборатории.
2. Проверьте возможность входа на лабораторный компьютер и использования `sudo`.
3. Подключите Lichee RV Dock к компьютеру через USB-UART-преобразователь.
4. Определите файл устройства преобразователя и подключитесь к консоли с помощью `tio`.
5. Войдите в ALT Linux с выданными учётными данными.
6. Получите сведения о процессоре, оперативной памяти, накопителях, файловых системах и сетевых интерфейсах.
7. Создайте каталог и файл, запишите в файл две строки и выведите его содержимое.
8. Определите имя системы и текущие настройки времени.
9. Создайте согласованного с преподавателем пользователя и переключитесь в его учётную запись.
10. Продемонстрируйте работающую последовательную консоль и результаты преподавателю.

Контрольные вопросы

1. Чем открытая архитектура набора команд RISC-V отличается от x86-64?
2. Почему для первого подключения к одноплатному компьютеру используется UART, а не SSH?
3. Что такое GPIO и зачем при подключении периферии нужна схема расположения контактов?
4. Как определить, какой файл устройства в `/dev` соответствует USB-UART-преобразователю?
5. Что показывает команда `lscpu` и как интерпретировать поле `Architecture` на плате с RISC-V?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- схему или фотографию подключения USB-UART-преобразователя;
- имя обнаруженного файла устройства;
- основные сведения о процессоре, памяти, накопителях и сети;
- команды работы с файлами и полученный результат;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.